

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Facturación Electrónica SUNAT

Integración de comprobantes de pago electrónicos (UBL 2.1) en el sistema VetSystem — Perú 🇵🇪



UBL 2.1

Greenter

Laravel 11

Firma digital

VetSystem

Sistema de gestión veterinaria · Módulo de Facturación

Documento generado

Agosto 2026

1 Tecnología utilizada

La integración se construyó sobre el mismo stack del sistema, añadiendo una librería especializada para el estándar de SUNAT. Todo funciona dentro de la aplicación, sin servicios de terceros.

Laravel 11 (PHP 8.2+)

Greenter (greenter/lite 5.3)

UBL 2.1 · XMLDSig

MySQL

Blade + Tailwind CSS

dompdf

endroid/qrcode



Backend — Laravel 11

Controladores, modelos Eloquent y servicios. Multi-empresa (aislamiento por tenant).



Greenter — motor SUNAT

Genera el XML UBL 2.1, lo firma con el certificado (XMLDSig) y lo envía a los web services de SUNAT.



Base de datos — MySQL

Configuración, comprobantes, notas de crédito, resúmenes y bajas con seguimiento del estado SUNAT.

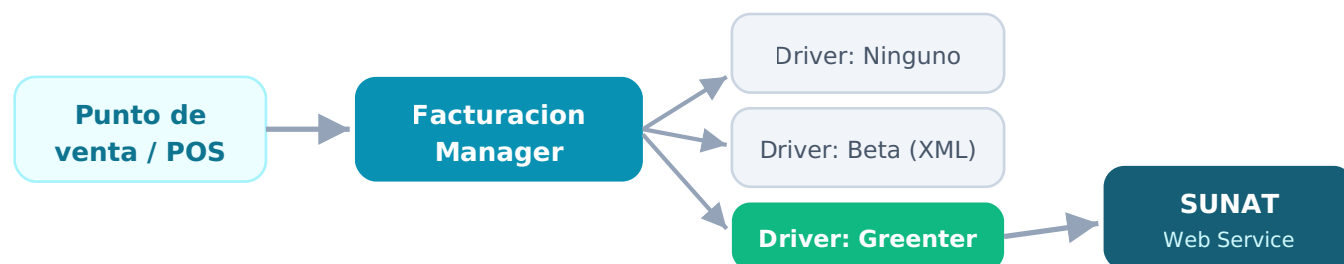


PDF con QR

dompdf genera la representación impresa; el QR (endroid/qrcode) sigue la especificación de SUNAT.

Arquitectura de drivers intercambiables

La emisión pasa por un orquestador (`FacturacionManager`) que delega en un *driver*. Esto permite cambiar de proveedor sin tocar el resto del sistema.



2 Funcionalidades del módulo

El módulo cubre el ciclo fiscal completo de comprobantes electrónicos, desde la configuración hasta la anulación, con automatización de los procesos asíncronos.

- ✓ **Configuración por empresa**
Datos del emisor, credenciales, certificado, series, entorno y driver.
- ✓ **Emisión automática o manual**
Al cerrar la venta, o con el botón "Emitir / Reenviar a SUNAT".
- ✓ **Notas de crédito (07)**
Anulación o corrección de un comprobante con motivo (catálogo 09).
- ✓ **Comunicación de baja (RA)**
Anulación formal de facturas ante SUNAT.
- ✓ **Sincronización automática**
Comando programado (cada 15 min) que resuelve los tickets pendientes.
- ✓ **Prueba de conexión**
Valida configuración y certificado antes de emitir.
- ✓ **Emisión de facturas y boletas**
Firma y envío directo a SUNAT (tipos 01 y 03) con cálculo de IGV.
- ✓ **PDF con código QR**
Representación impresa + descarga del XML firmado y del CDR.
- ✓ **Resumen diario de boletas (RC)**
Reporte en lote con ticket asíncrono y consulta de estado.
- ✓ **Consulta de estado por ticket**
Para los envíos asíncronos (RC y RA).
- ✓ **Reporte y widget**
Estado (aceptados/rechazados/pendientes) con filtros y tarjeta en el dashboard.
- ✓ **Entornos Beta y Producción**
Homologación de pruebas y emisión real, con un solo cambio.

Flujo de una venta: se registra el comprobante → se genera y firma el XML → se envía a SUNAT → SUNAT responde con el CDR (Aceptado/Rechazado) → se guarda el estado y quedan disponibles el PDF, XML y CDR.

3 Datos que debe entregar el dueño de la empresa

Para emitir en **producción** (comprobantes con validez fiscal real), el titular del negocio debe reunir y entregar la siguiente información y archivos. Sin estos datos SUNAT rechazará los envíos.

Dato / Documento	Obliga.	Descripción y cómo obtenerlo
RUC (11 dígitos)	Sí	Número de RUC activo y habido de la empresa emisora.
Razón social	Sí	Nombre legal exacto tal como figura en la ficha RUC de SUNAT.
Nombre comercial	Opc.	Nombre de fantasía del negocio (si aplica).
Dirección fiscal + Ubigeo	Sí	Domicilio fiscal, código de Ubigeo (6 dígitos) y Departamento / Provincia / Distrito.
Usuario y Clave SOL	Sí	Credenciales de SUNAT Operaciones en Línea. Se recomienda crear un usuario secundario con permiso de facturación electrónica, en lugar del usuario principal.
Certificado Digital Tributario (.pfx / .p12) + su contraseña	Sí	Certificado vigente emitido por una entidad de certificación autorizada por INDECOPI/SUNAT. Las MYPE pueden solicitar el certificado gratuito que otorga SUNAT.
Series autorizadas	Sí	Series a utilizar: boleta (p. ej. B001), factura (F001) y nota de crédito (FC01/BC01).
Correo del emisor	Opc.	Correo de contacto que aparece en el comprobante.

Cómo conseguir cada credencial (paso a paso)

1 Clave SOL

Si la empresa no la tiene, se obtiene en un centro de servicios de SUNAT o en línea. Con ella se accede a "SUNAT Operaciones en Línea".

2 Usuario secundario para facturación

En SOL → "Administración de usuarios secundarios", crear un usuario y asignarle el perfil/permiso de *Comprobantes de Pago Electrónicos*. Este usuario (y su clave) es el que se carga en el sistema, no el principal.

3 Certificado digital

Adquirir el Certificado Digital Tributario con una entidad autorizada (o solicitar el gratuito de SUNAT si califica como MYPE). Se entrega como archivo `.pfx` / `.p12` con una contraseña.

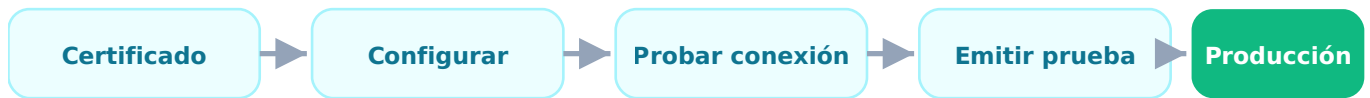
4 Homologación (si SUNAT la exige)

Para algunos contribuyentes, SUNAT requiere aprobar un proceso de homologación en Beta antes de habilitar producción. El sistema ya soporta el entorno Beta para ello.

Importante: el certificado digital y la clave SOL son sensibles. Deben resguardarse de forma segura y renovarse antes de su vencimiento (el certificado suele tener vigencia de 1 año).

4 Puesta en producción — paso a paso

Una vez reunidos los datos y el certificado, sigue esta secuencia para dejar el sistema emitiendo comprobantes reales.



1 Preparar el certificado (.pem)

Convertir el certificado `.pfx` a formato `.pem` y colocarlo en la ruta del sistema.

```
openssl pkcs12 -in certificado.pfx -out certificate.pem -nodes
# copiar a: storage/app/facturacion/pe/certificate.pem
```

2 Ejecutar migraciones (solo la primera vez)

Crea las tablas del módulo en la base de datos.

```
php artisan migrate
```

3 Abrir el módulo

Iniciar sesión como administrador → menú lateral → **Facturación Electrónica**.

4 Completar los datos del emisor

RUC, razón social, nombre comercial, dirección fiscal, Ubigeo, departamento, provincia y distrito.

5 Cargar las credenciales SUNAT

Usuario y Clave SOL (del usuario secundario) y la ruta del certificado. El sistema indica en verde si lo encuentra.

6 Definir las series autorizadas

Serie de boleta, factura y nota de crédito, según lo autorizado por SUNAT.

7 Seleccionar driver y entorno

Driver **Greenter (firma y envía a SUNAT)** y entorno **Producción**. Marcar **Habilitar facturación electrónica** y, si se desea, **Emitir automáticamente al cerrar la venta**.

8 Guardar y probar conexión

Pulsar **Guardar configuración** y luego **Probar conexión con SUNAT**. Debe indicar configuración completa y certificado legible.

9 Emitir un comprobante real de prueba

Registrar una boleta o factura y confirmar en su ficha que el estado SUNAT sea **Aceptado** y que el CDR se descargue correctamente.

10 Activar la sincronización automática

Para resolver solos los tickets de resúmenes (RC) y bajas (RA), configurar el programador de tareas de Windows para que ejecute cada minuto:

```
php C:\SAAS\saas-veterinaria\artisan schedule:run
```

11 (Opcional) Habilitar el QR del PDF

Instalar una librería de QR (requiere la extensión GD de PHP).

```
composer require endroid/qr-code:^4.8
```

Antes de producción: se recomienda emitir primero en **Beta** (entorno de homologación, RUC de pruebas `200000000001`, usuario/clave `MODDATOS`) para validar todo el flujo sin afectar datos reales.

Recomendaciones finales: mantener copias de seguridad de la base de datos y de la carpeta `storage/app/facturacion` (XML y CDR firmados), y renovar el certificado antes de su vencimiento para no interrumpir la emisión.